Návaznost: další překážka – jmenovatele

V hodině 73 jsme řešili jednoduché lineární rovnice; v hodině 74 jsme bezpečně zvládli vnořené závorky. Nyní doplníme *zlomky s číselnými jmenovateli* a zkombinujeme obě techniky. Vždy násobíme *celou rovnici* společným nenulovým násobkem jmenovatelů, nikoli pouze vybraný zlomek.

Odvození postupu

Jsou-li jmenovatele nenulová čísla, například 2, 3 a 4, můžeme obě strany rovnice násobit číslem 12; množina řešení se nezmění. Pokud se ve jmenovateli objeví neznámá, musíme nejprve určit přípustné hodnoty a vyloučit nulový jmenovatel. Tento případ dnes použijeme jen jako volitelné rozšíření.

Příklad 1 – dvě zlomkové části

Vyřešte $\frac{x-1}{3} + \frac{x+2}{2} = 4$.

Řešení:

$$\begin{aligned} \frac{x-1}{3} + \frac{x+2}{2} &= 4 \qquad \big| \cdot 6 \\ 2(x-1) + 3(x+2) &= 24 \\ 2x - 2 + 3x + 6 &= 24 \\ 5x + 4 &= 24 \\ 5x &= 20 \\ x &= 4. \end{aligned}$$

Zkouška: $\frac{4-1}{3} + \frac{4+2}{2} = 1 + 3 = 4$.

Příklad 2 – zlomky a záporná znaménka

Vyřešte $\frac{3x-2}{4} - \frac{x+1}{3} = 1$.

Řešení:

$$\begin{aligned} \frac{3x-2}{4} - \frac{x+1}{3} &= 1 \qquad \big| \cdot 12 \\ 3(3x-2) - 4(x+1) &= 12 \\ 9x - 6 - 4x - 4 &= 12 \\ 5x - 10 &= 12 \\ 5x &= 22 \\ x &= \frac{22}{5}. \end{aligned}$$

Při roznásobování členu $-4(x+1)$ je nutné změnit znaménko obou sčítanců.

Samostatné procvičování

Zadání

a) $\frac{x+1}{2} = \frac{2x-1}{3}$.
b) $\frac{x-2}{5} + \frac{x+3}{10} = 1$.

Řešení:

$$3(x+1) = 2(2x-1)$$

a) $$\begin{aligned} 3x + 3 &= 4x - 2 \\ x &= 5. \end{aligned}$$

b)
$$\begin{aligned} 2(x-2)+(x+3) &= 10 \\ 2x-4+x+3 &= 10 \\ 3x-1 &= 10 \\ x &= \tfrac{11}{3}. \end{aligned}$$

Volitelná rezerva – proměnná ve jmenovateli

Zadání

Vysvětlete, proč nelze při řešení $\frac{x+2}{x-1} = 2$ násobit bez podmínky.

Řešení:

$$\begin{aligned} & x-1 \neq 0 \quad \Longleftrightarrow \quad x \neq 1, \\ & \frac{x+2}{x-1} = 2 \qquad\qquad \big| \cdot (x-1) \text{ pro } x \neq 1 \\ & x+2 = 2(x-1) \\ & x+2 = 2x-2 \\ & x = 4. \end{aligned}$$

Kořen 4 splňuje podmínku. Bez uvedení $x \neq 1$ není řešení úplné.

Domácí úkol

Domácí příprava

a) $\frac{2x+1}{3} = \frac{x+4}{2}$.
b) $1 - \frac{x-2}{4} = \frac{x+2}{2}$.
c) $\frac{x+1}{2} + \frac{x-2}{3} = 5$.
d) $\frac{2x-3}{4} - \frac{x+1}{6} = 3$.
e) $\frac{3}{2}(x-1) - \frac{2x+3}{5} = \frac{x-4}{10}$.
f) $6\{2x-3[4-(x-1)]\}+5 = 5x-10$.
g) $x-(2x-0{,}2)^2 = 5{,}8-(2x+0{,}1)(2x-0{,}1)$ (úloha č. 1c ze sbírky).

Řešení:

a)
$$\begin{aligned} 2(2x+1) &= 3(x+4) \\ 4x+2 &= 3x+12 \\ x &= 10. \end{aligned}$$
$$K = \{10\}$$

b)
$$\begin{aligned} 4-(x-2) &= 2(x+2) \\ 6-x &= 2x+4 \\ x &= \tfrac{2}{3}. \end{aligned}$$
$$K = \{\frac{2}{3}\}$$

c)
$$\begin{aligned} 3(x+1)+2(x-2) &= 30 \\ 5x-1 &= 30 \\ x &= \frac{31}{5} \end{aligned}$$

$$K = \{\frac{31}{5}\}$$

d)

$$\begin{aligned} 3(2x-3) - 2(x+1) &= 36 \\ 4x - 11 &= 36 \\ x &= \frac{47}{4} \end{aligned}$$

$$K = \{\frac{47}{4}\}$$

e)

$$\begin{aligned} 15(x-1) - 2(2x+3) &= x - 4 \\ 11x - 21 &= x - 4 \\ 10x &= 17 \\ x &= \frac{17}{10} \end{aligned}$$

$$K = \{\frac{17}{10}\}$$

f)

$$\begin{aligned} 6\{2x - 3(5-x)\} + 5 &= 5x - 10 \\ 6(5x - 15) + 5 &= 5x - 10 \\ 30x - 85 &= 5x - 10 \\ 25x &= 75 \\ x &= 3. \end{aligned}$$

$$K = \{3\}$$

g)

$$\begin{aligned} x - (4x^2 - 0{,}8x + 0{,}04) &= 5{,}8 - (4x^2 - 0{,}01) \\ 1{,}8x - 0{,}04 &= 5{,}81 \\ 1{,}8x &= 5{,}85 \\ x &= \tfrac{13}{4}. \end{aligned}$$

$$K = \{\frac{13}{4}\}$$

Poznámka pro učitele. *45 minut: návaznost 5 min, dva příklady 18 min, samostatně 15 min, kontrola postupu a znamének 5 min, organizační závěr 2 min. Úloha s proměnnou ve jmenovateli je jen rezerva (připomínka z lomených výrazů); hlavní procvičování využívá číselné jmenovatele. Domácí c)–d) jsou výzvy navazující také na hodinu 74. Dále následují nerovnice.*